# Bienvenue ! 👋

TOTALLY.

**«C'est quoi une Méta-Loi ?», vous demandez-vous ?**

C'est...mal barré ?

"Notre taux de burn-out est seulement le troisième de l'entreprise, tu sais ?"

"Il faut que tu comprennes que tu es un Agent de la Matrice (Corporate), désormais"

# La Loi de Conway

> Toute organisation qui conçoit un système, produira un système dont la structure est une copie de la structure de communication de l'organisation

**Dit autrement…**

🛑 Votre architecture est déjà décidée d'avance:
Ce sont les équipes de l'entreprise

🤷 Chaque équipe a ses habitudes, son périmètre

🍪 « Culture eats Strategy for breakfast. »

**Comment mitiger la Loi de Conway ?**

👷 Intégrer verticalement les équipes (DevOps, FullStack, etc.)

🏴‍☠️ Les Mercatos pour mélanger les équipes et diffuser les bonnes pratiques

🦄 Valoriser la pluridisciplinarité (Task forces)

# Bon, c'est pas tout ça, revenons à Laurie

« Et si je virais ce bout de code qui m'a l'air sacrément gratiné… »

"Qu'est-ce que tu as faiiiiiiiis !?!"

**La pauvre, la voilà aux prises avec…**

# La Palissade de Chesterton

> Tout changement ne devrait être réalisé que lorsque la raison derrière l'état actuel a été comprise.

**Dit autrement…**

💰 Les projets "anciens" sont ceux qui paient les factures. Traitons-les avec respect !

👵 Le "Legacy" commence dès le commit. Sa maintenance est une vertu

😅 Le code est "gratiné" à cause du poids de l'histoire

**Comment mitiger la Palissade de Chesterton ?**

🤔 **Bon**: Prendre le temps de *comprendre* le Domaine (DDD, par ex.)

📝 **Mieux**: Documenter soi-même les règles de gestion (les tests autos !)

💪 **Meilleur**: Faire évoluer le "Legacy"

DEVOXX MOROCCO

**Allez, on retourne voir comment va Laurie...**

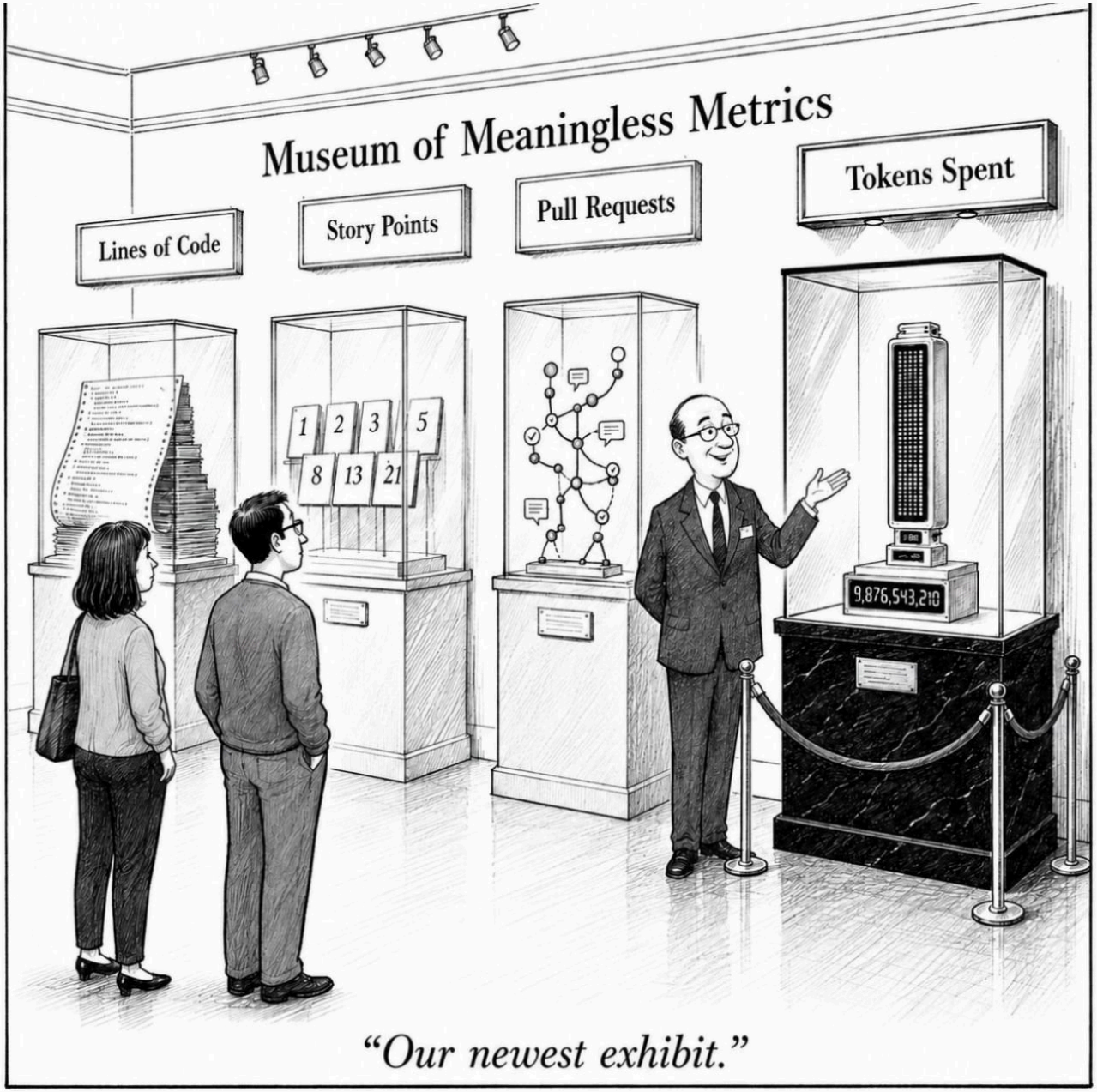
"SonarQube a dit NOPE !"

"Faut que je passe cette satanée Quality Gate !"

**Pas de bol pour Laurie, elle est tombée en plein dans...**

# La cruelle Loi de Goodhart

> Lorsqu'une mesure devient une cible à absolument atteindre, elle cesse d'être une bonne mesure.


Museum of Meaningless Metrics
Lines of Code
Story Points
Pull Requests
Tokens Spent
1
2
3
5
8
13
21
9,876,543,210
"Our newest exhibit."

**Comment éviter de casser le thermomètre ?**

🤨 Arrêtons le "Un problème est survenu; vite, un indicateur !"

🦾 Établissons un ensemble *limité* d'indicateurs de l'équipe sur un périmètre qu'elle *maîtrise*

🫂 Suivons avec *bienveillance*. Un indicateur est simplement une opportunité de s'améliorer

"Viens, on fait du baby-foot! On a des viennoiseries ! Et du bore-out, aussi..."

**Bon, comment elle va, Laurie ?**

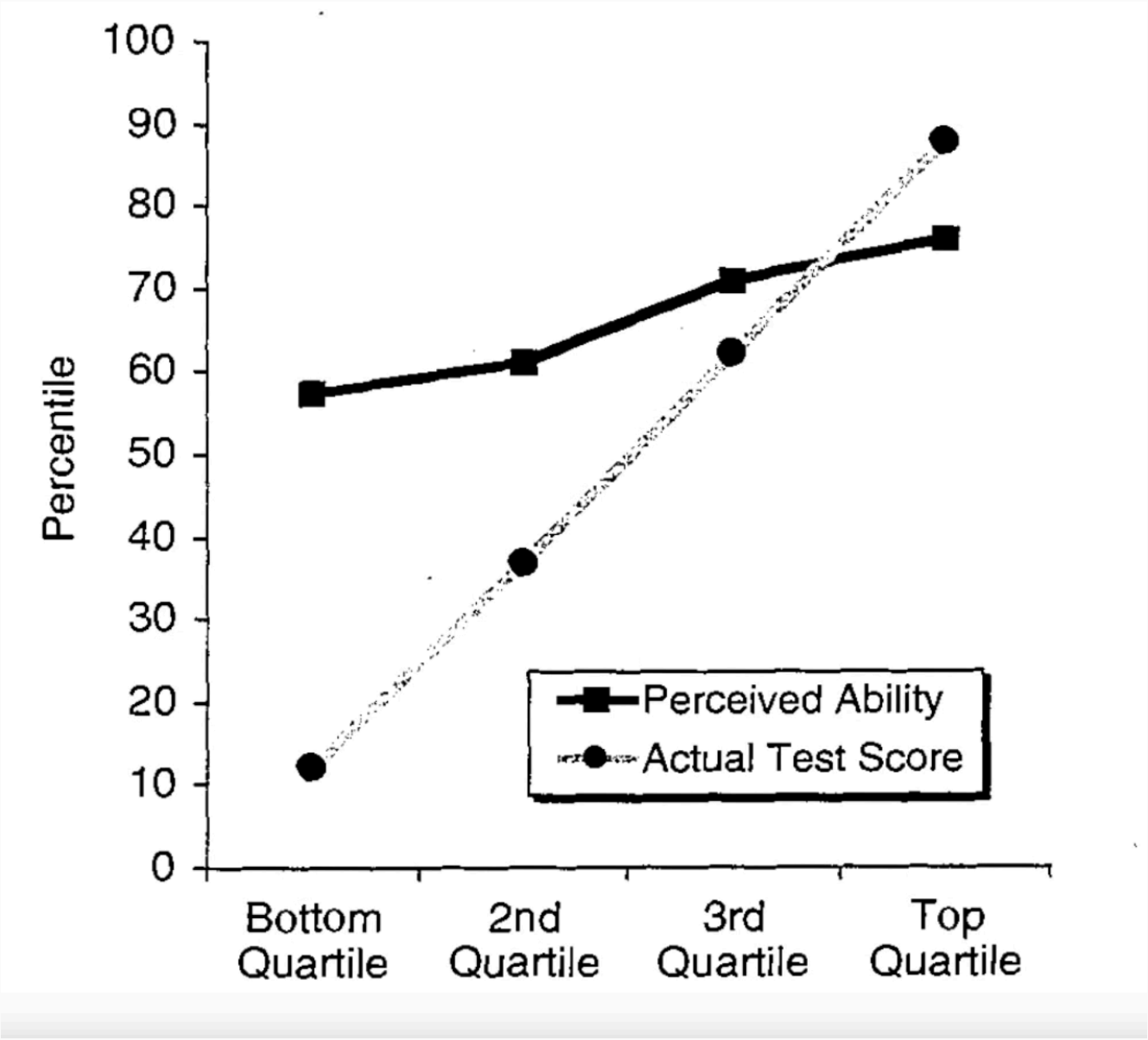
"J'en ai marre de ces meta-lois dans cette meta-conférence !"

# L'Effet Dunning-Kruger

> Les personnes ayant une compétence limitée dans un domaine surestiment souvent leurs capacités.

Corrolaire:

> Les gens performants ont tendance à sous-estimer leurs compétences dans leur domaine d'expertise


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Percentile
Perceived Ability
Actual Test Score
Bottom Quartile
2nd Quartile
3rd Quartile
Top Quartile

**Il y a trois types d'informations:**

😌 Ce qu'on sait

🤔 Ce qu'on sait qu'on ne sait pas

🤯 Ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas

**Pour mitiger, rien de plus simple:**

🏃 Se remettre en question, continuellement

👂 Identifier les gens compétents qui se sous-estiment un peu trop

🧘 Attention au Syndrome de l'Imposteur: tenter et échouer, c'est aussi apprendre

Avec ça, Laurie peut repartir sur des bases saines 😌

« Tout fonctionne sur mon Powerpoint, hein ! »

"Viens avec nous réécrire ce Monolithe en Rust !"

# Loi de Hofstadter:

> Ça prendra toujours plus de temps que vous le pensez, même en prenant en compte la loi de Hofstadter.

# Loi de Parkinson:

> Quel que soit le travail à faire, la durée d'une tâche s'étirera pour remplir le temps qui lui est alloué.

DAVID HEINEMEIER HANSSON

August 19, 2024

# Software estimates have never worked and never will

Since the dawn of computing, humans have sought to estimate how long it takes to build software, and for just as long, they've consistently failed. Estimating even medium-sized projects is devilishly difficult, and estimating large projects is virtually impossible. Yet the industry keeps insisting that the method that hasn't worked for sixty years will definitely work on this next project, if we all just try a little harder. It's the definition of delusional.

YO DAWG, I HEARD
YOU WANT FEWER MEETINGS
SO I SCHEDULED MEETINGS TO DISCUSS
THE AMOUNT OF MEETINGS WE SHOULD SCHEDULE
imgflip.com

Éloge de la simplicité - Frédéric Leguédois

Devoxx France
41,9 k abonnés

S'abonner

161

**Ben kékonfait alors ?**

👂 Ne pas estimer ? Tentant ! Mais difficile à vendre

🏋️ Admettre que dans MVP, le "M" veut dire "Minimum": Itérez, itérez, itérez

🐷 Soyez francs avec les ROTIs (anonymes !) et privilégiez l'asynchrone

« Attends, il a dit quoi, là ? C'est quoi, ça, l'Effet Lindy ? »

"BORING TECHNOLOGIES",
FOR LACK OF A BETTER WORD
ARE GOOD
imgflip.com

# L'Effet Lindy

> Plus longtemps quelque chose de non-périssable existe ou bien est actuellement utilisé, plus longtemps son espérance de vie s'allonge.

**Dit autrement…**

🗻 Ce qui dure a une raison de durer, et cette raison fait que ça continuera à durer

👶 Ce qui est nouveau n'a pas encore subi les foudres du réel

🙏 La nouveauté doit devenir pragmatique… quitte à y laisser sa jeunesse !

💡 Être moderne c'est être contemporain, pas forcément être "meilleur"

Sur ces sages paroles, Laurie repart à l'assaut de sa page Panier...

C'est qui la belle complexité ? Oui c'est toi, oui c'est toi !

# L'implacable loi de Tesler

> La complexité inhérente d'une application ne peut jamais être totalement retirée, ou cachée. On ne peut que la déplacer avec des compromis.

**Dit autrement…**

😅 Il y aura toujours de la complexité dans votre application

💵 Elle est dans votre code (DX), son utilisation (UX), son coût (FinOps), etc.

⚖️ Trouver le bon équilibre, et se concentrer sur vos forces

**Bon, c'est pas tout ça mais Laurie se concentre sur la complexité de son application...**

Et là, c'est le drame…

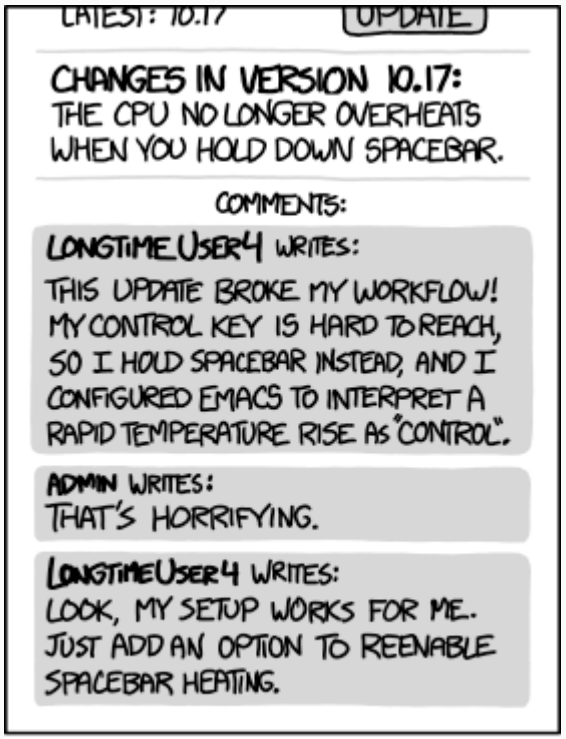
# 💥…Bug en production ! Le total de la commande dans le header indique `undefined` 😱

Hé oui, les pires cauchemars c'est sa spécialité. Je veux bien sûr parler de...

# La Loi d'Hyrum, ou le Contrat Involontaire

> Dès que vous atteignez un certain nombre d'utilisateurs de votre API, votre contrat ne sert plus à rien.

> Tous les comportements de votre système seront utilisés tels quels par quelqu'un




EVERY CHANGE BREAKS SOMEONE'S WORKFLOW.

**Ça paraît assez facile à mitiger, sur le papier:**

😅 N'exposez que ce qui doit l'être

📣 Communiquez largement les changements

🤓 Semver est un *mensonge*

😤 Testez, testez, testez

DEVOXX MOROCCO

From    Linus Torvalds <>
Date    Sun, 23 Dec 2012 09:36:15 -0800
Subject Re: [Regression w/ patch] Media commit causes user space to misbahave
On Sun, Dec 23, 2012 at 6:08 AM, Mauro Carvalho Chehab
<mchehab@redhat.com> wrote:
>
> Are you saying that pulseaudio is entering on some weird loop if the
> returned value is not -EINVAL? That seems a bug at pulseaudio.

Mauro, SHUT THE FUCK UP!

It's a bug alright - in the kernel. How long have you been a
maintainer? And you *still* haven't learnt the first rule of kernel
maintenance?

If a change results in user programs breaking, it's a bug in the
kernel. We never EVER blame the user programs. How hard can this be to
understand?

To make matters worse, commit f0ed2ce840b3 is clearly total and utter
CRAP even if it didn't break applications. ENOENT is not a valid error
return from an ioctl. Never has been, never will be. ENOENT means "No
such file and directory", and is for path operations. ioctl's are done
on files that have already been opened, there's no way in hell that
ENOENT would ever be valid.

> So, on a first glance, this doesn't sound like a regression,
> but, instead, it looks tha pulseaudio/tumbleweed has some serious
> bugs and/or regressions.

Shut up, Mauro. And I don't _ever_ want to hear that kind of obvious
garbage and idiocy from a kernel maintainer again. Seriously.

I'd wait for Rafael's patch to go through you, but I have another
error report in my mailbox of all KDE media applications being broken
by v3.8-rc1, and I bet it's the same kernel bug. And you've shown
yourself to not be competent in this issue, so I'll apply it directly
and immediately myself.

WE DO NOT BREAK USERSPACE!

Seriously. How hard is this rule to understand? We particularly don't

« Bonjour la Guilde, j'ai fait une PR pour mettre à jour le framework maison »

ET ALORS JE LUI AI DIT
"PROMIS JE REGARDE TA PR AVANT MES CONGÉS !"
imgflip.com

**En voilà un personnage qui illustre magnifiquement…**

# Le Principe de Shirky

> Toute institution essaiera inconsciemment de préserver le problème qu'elle est censée résoudre.

**Dit autrement…**

🛑 Les "Guildes", "Design Authority", et autres services "Support" qui verrouillent tout

🔒 Les écosystèmes incompatibles avec le DevOps (merci Conway !)

🙄 « C'est pas nous, c'est l'Équipe Support XYZ qui nous bloque ! »

**Alors soyons un peu positifs:**

😌 Le point de départ doit être l'"Utilisateur"

👮 « Rendre impossible à représenter les états invalides »

🎭 Stop au "Théâtre de la Sécurité"

Mon service support préféré 💗

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les Meta-Lois...

Oh non, je ne vais pas y aller, à ta réunion de 4h "Planning Agile de l'Incrément"

# Le marteau de Maslow

> Si le seul outil que vous avez est un marteau, tout finit par ressembler à un clou.

DEVOXX MOROCCO

La sérénité, mais avec un coût 😅

Stéphane TRÉBEL

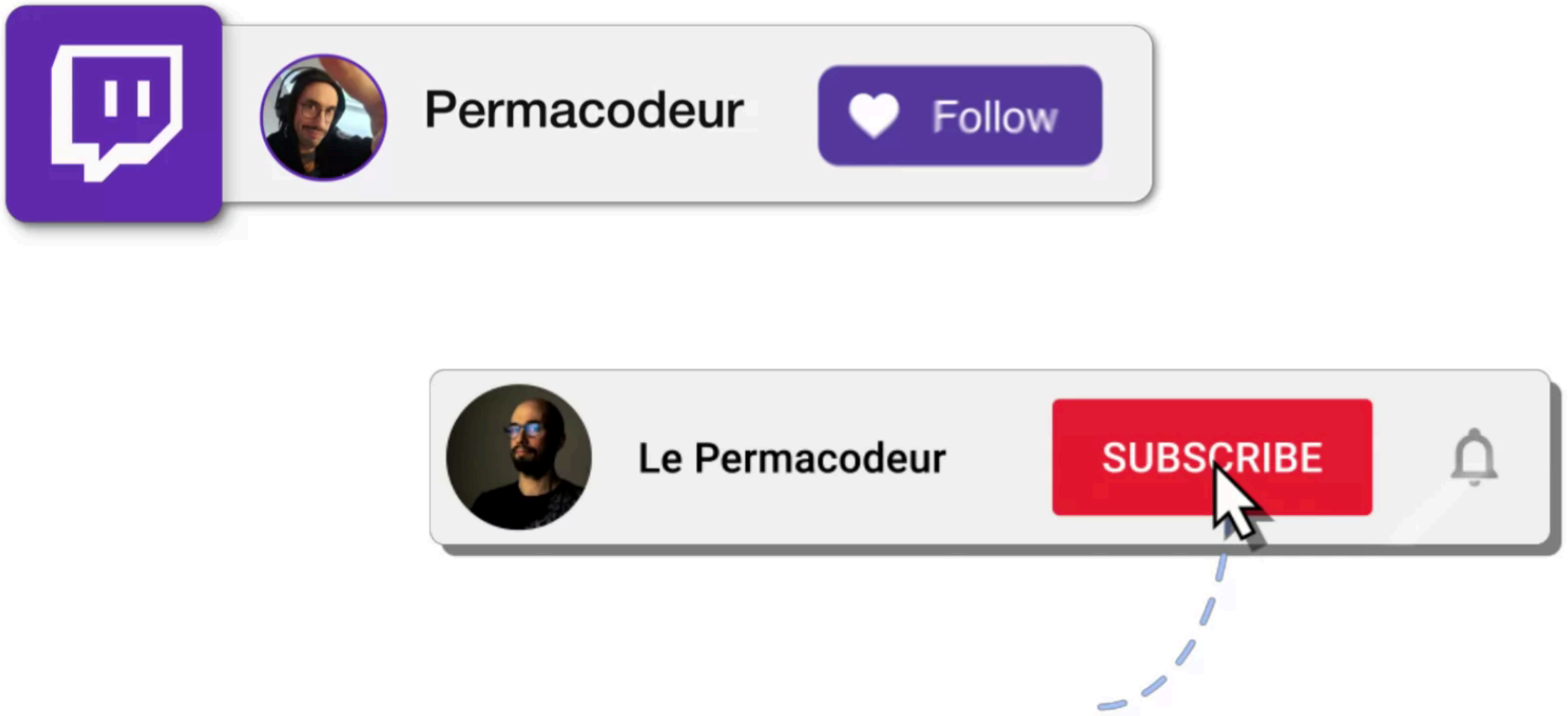
# Le Permacodeur

ERP 👔

Web 🌍

Rust 🦀

DEVOXX MOROCCO


Permacodeur
Follow
Le Permacodeur
SUBSCRIBE

Permacodeur
🤩 Advent Of Code 2025...in Rust ! Jour 8/12 - Partie 1 🦀

```
fold(junction_box_list: &Vec<Coords>, connection_count: usize) -> usize {
    let mut nearest_list: BTreeMap<Coords, Coords> = BTreeMap::new();
    let mut nearest_list_sorted: HashMap<(Coords, Coords), i64> = HashMap::new();
    let max_distance: i64 = i64::MAX;

    for junction_box: &(u32, u32, u32) in junction_box_list {
        for other_box: &(u32, u32, u32) in junction_box_list {
            if junction_box < other_box {
                nearest_list_sorted.insert(
                    k: (*junction_box, *other_box),
                    v: compute_euclidian_distance(first_box: junction_box, second_box: other_box),
                );
            } else if junction_box > other_box {
                nearest_list_sorted.insert(
                    k: (*other_box, *junction_box),
                    v: compute_euclidian_distance(first_box: junction_box, second_box: other_box),
                );
            }
        }
    }
    let nearest_list_sorted = ne

    println!("Nearest list: {
    println!();
    println!("Nearest list le

    println!("Nearest list, s
    for (couple: &((u32, u32,
        println!("{distance}
    }
```

```
nearest_list_sorted HashMap<((u32, u32, u32), (u32, u32, u32)), i64, RandomState> v [LS]
nearest_list BTreeMap<(u32, u32, u32), (u32, u32, u32), Global>                    v [LS]
needs_drop()~(use std::intrinsics::needs_drop) const fn() -> bool                  f [LS]
needs_drop()~(use std::mem::needs_drop) const fn() -> bool                         f [LS]
net(use core::net)                                                                 M [LS]
net(use std::net)                                                                  M [LS]
net(use std::os::linux::net)                                                       M [LS]
net(use std::os::unix::net)                                                        M [LS]
new                                                                                [A]
```

```
INSERT  trunk!  src/main.rs[+]  rust-analyzer                rust  utf-8[unix]  36% ln:123/334≡%:33  W:2(L104)
-- INSERT --
```

```
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 3 filtered out; finished in 0.00s

stderr ———

thread 'tests_fold::fold_sample' (1550824) panicked at src/main.rs:310:9:
assertion `left == right` failed
  left: 28
 right: 40
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

Cancelling due to test failure: 1 test still running
Cancelling [ 00:00:06] [                                        ]  3/4: 1 running, 0 passed, 0 skipped
           [ 00:00:06] aoc2025::bin/aoc2025 tests_fold::fold_gouz
```

electroradio.fm
Claptone - Clapcast 541

distances, je les trie, et pour les 1000 premières : C'est la fonction de connexion la clé où faut être sur de faire tous les cas : a et b n'ont pas de circuit, a n'a pas de circuit, b oui, b n'a pas de circuit, a oui, a et b ont un circuit (on merge toutes les boxes du circuit de b dans le circuit de a)
Alexandre_grdl: Attends, la partie 1 c'est de faire 1000 connexions,
Alexandre_grdl: Tu fais 1000 connexions ou tu traites 1000 boxes ?
Brack_0: @Alexandre_grdl yep pareil
Brack_0: j'ai juste un algo dédié pour la tambouille que tu décris Alexandre
Alexandre_grdl: Je comprends pas trop la boucle que tu fais. Parce qu'en fait, très bêtement, si je veux faire tous les couples possibles sans doublons , tu fais for i = 0 ; i < taille; i++ { for j = i+1 (très important); j < taille; j++)
Alexandre_grdl: là tu vas avoir les doublons. (a,b) et (b,a)

t _ n e a r ↓ ⏎ _ = _ n e

Cabinet
GOURDEL & TRÉBEL Software
BUREAU D'ÉTUDES & D'INGÉNIERIE LOGICIELLE

# Mes liens ✍️

*Les Méta-Lois existent, ne vous veulent pas du bien, mais on sait les combattre* 😉